UNIVERSITE COTE D'AZUR

POLYTECH NICE SOPHIA

MAM3

ANNEE UNIVERSITAIRE 2021/2022

MI1

Notes de Cours

R. BWEMBA

INTEGRALE DOUBLE (suite)

1. Intégrale double sur des domaines rectangulaires

2. Intégrale double sur des domaines non rectangulaires

3. Intégrale double sur des domaines bornés quelconques

Si D n'est pas un domaine rectangulaire, ou si D ne peut pas être défini par les graphes de deux fonctions et de deux droites (verticales ou horizontales), on le décompose en domaines « élémentaires » du type de ceux déjà étudiés. On utilise ensuite la propriété suivante :

PROPRIETE :

Soit D un domaine fermé et borné de $\mathbb{R}^2$, réunion de deux domaines D_1 , D_2 fermés, d'intersection vide (ou égale à une courbe ou à un point) ou contenue dans leur bord (autrement dit, les intérieurs des deux domaines ne se rencontrent pas).

Si $f: D \to \mathbb{R}$ est une fonction continue alors elle est intégrable sur D et on a :

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \iint_{D_1} f(x,y)\,dxdy + \iint_{D_2} f(x,y)\,dxdy$$

Exemple 3.1 :

Soit :

$$D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \; t.q \; -2 \leq x \leq \frac{1}{4}y^2 + 1 \; ; \; -2 \leq y \leq -\frac{1}{4}x^2 + 3\right\}$$

Calculer $\iint_D f(x,y)\,dxdy$ pour $f(x,y) = x - y$.

Pour cela, posons :

$$D_1 = \{(x,y) \in D, y \geq 2\}$$

$$D_2 = \{(x,y) \in D, y \leq 2\}$$

Les domaines D_1 et D_2 sont définis à l'aide de droites verticales ou horizontales et à l'aide de graphes de fonctions, comme précédemment. L'intersection des domaines D_1 et D_2 est un segment de droite.

Plus précisément on a :

$$D_1 = \left\{(x,y) \in D, -2 \leq x \leq 2, 2 \leq y \leq -\frac{1}{4}x^2 + 3\right\}$$

$$D_2 = \left\{(x,y) \in D, -2 \leq y \leq 2, -2 \leq x \leq \frac{1}{4}y^2 + 1\right\}$$

Notons alors :

$$I_1 = \iint_{D_1} f(x,y)\,dxdy = \int_{-2}^{2}\left[\int_{-2}^{-\frac{1}{4}x^2+3} f(x,y)\,dy\right]dx$$

$$I_2 = \int_{D_2} f(x,y)dxdy = \int_{-2}^{2}\left[\int_{-2}^{\frac{1}{4}y^2+1} f(x,y)\,dx\right]dy$$

Puis,

$$I_1 = \int_{-2}^{2}\left[xy - \frac{1}{2}y^2\right]_{y=-2}^{y=-\frac{1}{4}x^2+3} dx = \frac{1}{32}\int_{-2}^{2}(-x^4 - 8x^3 + 24x^2 + 32x - 80)\,dx = -\frac{32}{5}$$

$$I_2 = \int_{-2}^{2}\left[\frac{1}{2}x^2 - xy\right]_{x=-2}^{x=\frac{1}{4}y^2+1} dy = \frac{1}{32}\int_{-2}^{2}(y^4 - 8y^3 + 8y^2 - 96y - 48)\,dy = -\frac{64}{15}$$

Finalement :

$$I = I_1 + I_2 = -\frac{32}{3}.$$

4. Calcul par changement de variables

Définition 4.1:

Un changement de variable $\varphi : \Delta \to D$ est un difféomorphisme, c'est-à-dire, une bijection de classe C^1 dont la réciproque est aussi de classe C^1.

Matrice Jacobienne :

Soit $\varphi : \Delta \to D$ le changement de variables suivant : $\varphi(u,v) = (\varphi_1(u,v), \varphi_2(u,v)) = (x,y)$

$$\begin{cases} x = \varphi_1(u,v) \\ y = \varphi_2(u,v) \end{cases}$$

Où les fonctions φ_1 et φ_2 sont définies sur un domaine Δ du plan $\mathbb{R}^2$.

Définition 4.2 :

On appelle **matrice jacobienne** de φ la matrice notée $J_\varphi(u,v)$ définie par :

$$J_\varphi(u,v) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial \varphi_1(u,v)}{\partial u} & \dfrac{\partial \varphi_1(u,v)}{\partial v} \\ \dfrac{\partial \varphi_2(u,v)}{\partial u} & \dfrac{\partial \varphi_2(u,v)}{\partial v} \end{pmatrix}$$

On appelle **Jacobien** de φ, le déterminant de la matrice jacobienne de φ :

$$dét\ \left(J_\varphi(u,v)\right) = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial \varphi_1(u,v)}{\partial u} & \dfrac{\partial \varphi_1(u,v)}{\partial v} \\ \dfrac{\partial \varphi_2(u,v)}{\partial u} & \dfrac{\partial \varphi_2(u,v)}{\partial v} \end{vmatrix}$$

Soit à calculer l'intégrale double :

$$I = \iint_D f(x,y)\,dxdy$$

par le changement de variables $\varphi : \Delta \rightarrow D$ suivant :

$$\begin{cases} x = \varphi_1(u,v) \\ y = \varphi_2(u,v) \end{cases}$$

Théorème 4.1 :

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \iint_\Delta f(\varphi(u,v))\left|J_\varphi(u,v)\right|\,dudv$$

Exemple 4.1 : Changement de variable polaire. Calcul de l'aire du disque centré en O et de rayon R.

$$x = r\,cos\theta$$

$$y = r sin\,\theta$$

$$0 \leq r \leq R, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$\Delta = [0,R] \times [0,2\pi]$$

$$\iint_D dxdy = \iint_\Delta rdrd\theta = \int_0^R \int_0^{2\pi} rd\theta\,dr = \pi R^2$$

INTEGRALE TRIPLE

On considère un domaine borné $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ et une fonction f de trois variables :

$$f : \Omega \to \mathbb{R}$$

Pour la définition et le calcul de l'intégrale triple, la démarche théorique est similaire à la précédente. Nous focalisons ici sur l'aspect calculatoire pratique des intégrales triples.

Exemple 1 :

Soit le domaine :

$$\Omega = [0,1] \times [1,2] \times [2,3] \subset \mathbb{R}^3$$

Et soit la fonction f définie sur Ω par :

$$f(x,y,z) = x^2 - 2yz$$

On a :

$$\iiint_{\Omega} (x^2 - 2yz)\, dxdydz = \int_0^1 \int_1^2 \int_2^3 (x^2 - 2yz)\, dxdydz$$

Intégrons d'abord par rapport à la variable x :

$$\int_0^1 \int_1^2 \int_2^3 (x^2 - 2yz)\, dxdydz = \int_2^3 \int_1^2 \left(\int_0^1 (x^2 - 2yz) dx \right) dydz$$

$$= \int_2^3 \int_1^2 \left[\frac{1}{3}x^3 - 2xyz \right]_{x=0}^{x=1} dydz$$

$$= \int_2^3 \int_1^2 \left(\frac{1}{3} - 2yz \right) dydz$$

Intégrons ensuite par rapport à y :

$$= \int_2^3 \left(\int_1^2 \left(\frac{1}{3} - 2yz \right) dy \right) dz$$

$$= \int_2^3 \left[\frac{1}{3}y - y^2 z\right]_{y=1}^{y=2} dz = \int_2^3 \left(\frac{1}{3} - 3z\right) dz = \left[\frac{1}{3}z - \frac{3}{2}z^2\right]_{z=2}^{z=3}$$

$$= 1 - \frac{27}{2} - \frac{2}{3} + \frac{12}{2} = \frac{14}{2} - \frac{85}{6} = -\frac{43}{6}$$

<u>Autre Exemple :</u> Calcul par changement de variables

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad x^2 + y^2 \leq 1, \quad 0 \leq z \leq 3\}$$

$$f(x, y, z) = x^2 - 2yz$$

Par passage aux coordonnes cylindriques, on a :

$$\iiint_\Omega (x^2 - 2yz)\, dxdydz = \int_0^3 dz \int_0^1 rdr \int_0^{2\pi} (1 - 2rsin\theta\ z)\, d\theta$$

$$= \int_0^3 dz \int_0^1 [\theta + 2rcos\theta\ z]_{\theta=0}^{\theta=2\pi}\, rdr$$

$$= \int_0^3 dz \int_0^1 (2\pi + 2rz - 2rz)\, rdr$$

$$= \int_0^3 dz \int_0^1 2\pi\, rdr$$

$$= 3\pi$$